Examen del Tema 2

Funciones: Definición

Conjuntos, Relaciones, Dominio, Rango y Tipos de Función

Nombre: _____ **Fecha:** _____

Tiempo disponible: 90 minutos • **Puntaje total:** 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos y justifica tus clasificaciones.
3. Recuerda: una relación es función si *cada* elemento del dominio tiene *una sola* imagen.
4. Distingue siempre dominio, codominio y rango.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Repaso de Conjuntos (15 puntos)

1. **(5 pts)** Escribe por extensión:

$$a)\ A = \{x \in \mathbb{N} \ / \ x \text{ es divisor de } 36\} \qquad b)\ B = \{x \in \mathbb{Z} \ / \ -4 < x \leq 3\}$$

2. **(5 pts)** Escribe por comprensión (dos formas distintas en el inciso a):

$$a)\ C = \{\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8, \pm 16\} \qquad b)\ D = \{5, 10, 15, 20, 25, 30, 35\}$$

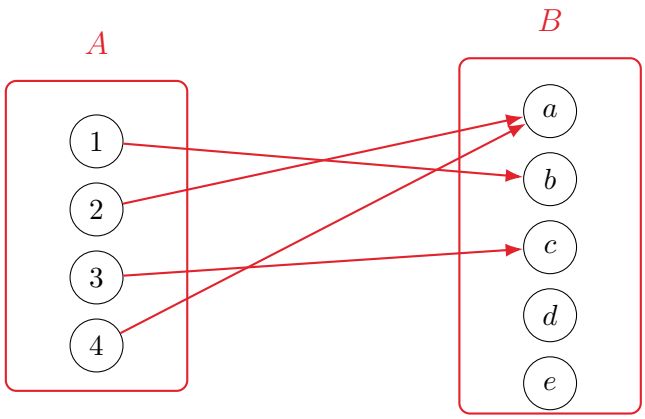
3. **(5 pts)** Sean $A = \{a, b, c, d\}$ y $B = \{1, 2\}$. Escribe $A \times B$, $B \times A$ y calcula $|A \times B|$ y $|A \times A|$.

2. Relaciones y Funciones (20 puntos)

1. **(5 pts)** Determina si cada relación es una función. Justifica:
   a) $R_1 = \{(1,2), (2,3), (3,4), (4,5)\}$ de $A = \{1,2,3,4\}$ en $B = \{1,2,3,4,5\}$.
   b) $R_2 = \{(1,a), (2,a), (3,b), (1,c)\}$ de $A = \{1,2,3\}$ en $B = \{a,b,c\}$.
   c) $R_3 = \{(0,1), (1,2), (2,3)\}$ de $A = \{0,1,2\}$ en $B = \{1,2,3\}$.
2. **(5 pts)** Dados $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{-4, -1, 2, 5, 8\}$, la relación f de A en B está definida por $y = 3x - 4$. Realiza el diagrama tabular y determina Dom f, Cod f y Rgo f. ¿Es función?
3. **(5 pts)** ¿Es función la relación $R = \{(2,1), (3,2), (4,3), (2,5)\}$ de $\{2,3,4\}$ en $\{1,2,3,5\}$? Justifica tu respuesta.
4. **(5 pts)** Sean $A = \{1,2,3,4\}$ y $B = \{2,4,6,8\}$, y la relación R de A en B definida por $y = 2x$. Escribe R como conjunto de pares ordenados y determina si es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.

3. Formas de Representar una Función (20 puntos)

1. **(6 pts)** Dada $f(x) = -2x + 5$ con dominio $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$:
   a) Construye el diagrama tabular.
   b) Escribe el conjunto de pares ordenados.
   c) Calcula el rango.
2. **(6 pts)** La función g tiene dominio $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ y regla $g(x) = x^2 + 1$. Escribe sus pares ordenados, calcula el rango e indica si es inyectiva.
3. **(8 pts)** Para la función representada en el diagrama sagital, determina Dom, Cod, Rgo, escribe el conjunto de pares ordenados y clasifícala.



4. Tipos de Función: Inyectiva, Sobreyectiva y Biyectiva (25 puntos)

1. **(6 pts)** La función $f : \{1,2,3,4\} \to \{1,4,7,10\}$ está dada por $f(x) = 3x - 2$. Clasifícala (inyectiva, sobreyectiva o biyectiva). Justifica con el rango.
2. **(6 pts)** La función $f = \{(1,a), (2,b), (3,b), (4,c)\}$ va de $A = \{1,2,3,4\}$ en $B = \{a,b,c\}$. Clasifícala y justifica.
3. **(6 pts)** La función $f : \{-2, -1,0,1,2\} \to \{0,1,4\}$ está dada por $f(x) = x^2$. Clasifícala y justifica con el rango.
4. **(7 pts)** Diseña y escribe:
   a) una función **inyectiva pero no sobreyectiva** de $A = \{1,2,3,4\}$ en $B = \{a,b,c,d,e\}$;
   b) una función **biyectiva** de $A = \{1,2,3,4\}$ en $C = \{p,q,r,s\}$.

5. Ejercicios Integradores (20 puntos)

1. **(10 pts)** Dados $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{-1, 0, 1, 2, 3, 5, 7\}$ y la relación f de A en B definida por $y = 2x - 3$:

   a) Realiza el diagrama tabular y escribe los pares ordenados.

   b) Determina Dom f, Cod f y Rgo f.

   c) Clasifica la función (inyectiva, sobreyectiva o biyectiva). Justifica.

2. **(10 pts)** Dados $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{-6, -3, 0, 3, 6\}$ y la relación f de A en B definida por $y = -3x + 6$:

   a) Realiza el diagrama tabular.

   b) Determina Dom f, Cod f y Rgo f.

   c) Clasifica la función. Justifica.